

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO · ENGENHARIA DE SOFTWARE

Aplicação de Engenharia de Software em Sistemas Robóticos de Reabilitação

Estudos de caso em Realidade Virtual e
Ciclismo com Eletroestimulação
Funcional no Projeto EMA

Genilson Silva de Araújo Júnior · Helder Lourenço de Abreu Marques

Orientador: Prof. Dr. Roberto de Souza Baptista

Banca: Prof. Dr. Renato Coral Sampaio · Prof. Dr. Geovany Araújo Borges

Brasília · 15 de julho de 2026

ROTEIRO

Sumário

01 Contextualização e problema

03 Os dois estudos de caso

05 Fundamentação teórica

07 Estudo de caso: Ciclismo com FES

09 Recomendações

02 Objetivos

04 Metodologia

06 Estudo de caso: Realidade Virtual

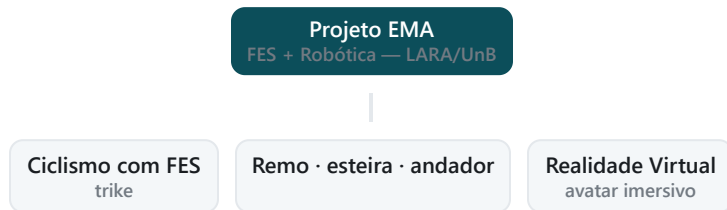
08 Diagnóstico consolidado

10 Considerações finais

CONTEXTUALIZAÇÃO

O Projeto EMA e o laboratório LARA

- Reabilitação motora com **eletroestimulação funcional (FES)**, robótica e realidade virtual.
- Anos de trabalho e **sucessivas gerações de estudantes** → uma coleção de subsistemas.
- Muitos **funcionam (ou funcionaram)**... mas, sob a ótica da Engenharia de Software, revelam fragilidades recorrentes.



PROBLEMA & OBJETIVO

O gargalo não é a função — é a engenharia

- Arquitetura **acoplada**, **sem documentação** e versionamento desorganizado.
- Consequência direta: **baixa reprodutibilidade** — um novo integrante não consegue rodar os sistemas.

“O projeto que foi feito funciona da forma como está hoje?”

Objetivo: aplicar a Engenharia de Software para **diagnosticar, documentar e propor** a reestruturação — reduzindo a lacuna entre o que está *registrado* e o que está *montado*.

RECORTE

Dois estudos de caso, estágios opostos

Caso A — Realidade Virtual

- **Inativo** (último commit em 2019).
- Desafio: **reativação**.

Caso B — Ciclismo com FES

- **Ativo**, em uso pela equipe.
- Desafio: **reprodução**.

Os mesmos problemas de Engenharia de Software em estágios opostos — a **fragilidade estrutural independe do estado de atividade** do projeto.

METODOLOGIA

Uma postura de consultoria

“Somos engenheiros de software chegando ao laboratório: recebemos o GitHub e a infraestrutura e tentamos **colocar os sistemas para funcionar como estão.**”



O que **falha** é tratado como **dado de diagnóstico**, não como contratempo a contornar.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O instrumental de Engenharia de Software

- **Refatoração**
 - técnicas de Fowler; quando (e quando não) refatorar
- **Documentação técnica**
 - Diátaxis · Modelo C4 · ADR · docs-as-code
- **Versionamento**
 - organização de repositórios; fluxo de branches
- **Arquitetura baseada em componentes**
 - ROS / ROS 2 · Pub-Sub · DDS · QoS

Do **geral** (boas práticas) ao **específico** (o middleware robótico) — a espinha que sustenta o diagnóstico.

ESTUDO DE CASO A

Realidade Virtual • `ema_vr_rehab`

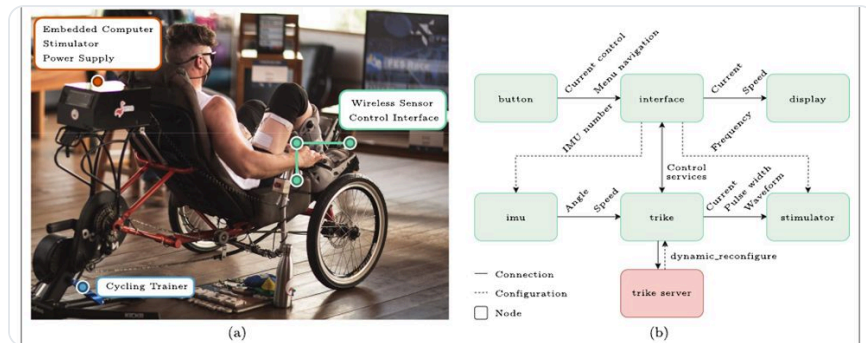


Lacunas:

- sem `README` ; lógica central em **Blueprints** (binário)
- comunicação não unificada (ROSIntegration + socket TCP)
- hardware descontinuado (HTC Vive 1ª geração)

ESTUDO DE CASO B

Ciclismo com FES • `ema_fes_cycling`



Fonte: Baptista et al. (2022)



ROS 1 documentado → reescrita ativa `ema_fes_ros2` sem documentação: a migração perdeu os guias.

Ao tentar rodar:

- Docker sem a imagem publicada; ambiente rígido (Ubuntu 22.04)
- inicialização “tudo ou nada”; **código da HMI ausente**

DIAGNÓSTICO CONSOLIDADO

A lacuna entre o registrado e o montado

- **GitHub** [lara-unb](#) : fragmentação e duplicação; **77 de 89** repositórios têm README — mas os **ativos** são os mal documentados.
- Três formas da lacuna: documentação **ausente**, diagrama **incoerente** com o real e **código ausente**.

LIMITAÇÃO	RV	FES
Documentação insuficiente (ativo)	Sim	Sim
Versionamento inconsistente	Sim	Sim
Acoplamento aquisição/interface	Sim	Sim
Reprodutibilidade comprometida	Sim	Sim
Código-fonte ausente (HMI)	—	Sim
Tecnologia descontinuada	Sim	—

Síntese das limitações por estudo de caso.

RECOMENDAÇÕES

Do básico de maior alcance ao estrutural

- **Versionamento**

- repositório canônico; README, licença e `.gitignore`; fluxo de branches + *pull request*

- **Documentação**

- Diátaxis; guia de onboarding; ADR (docs-as-code)

- **Diagramação padronizada**

- nós/tópicos, hardware e HMI completos

- **Modularização e desacoplamento**

- nós ROS testáveis isoladamente; contrato de mensagens



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Contribuições e próximos passos

- **Contribuição:** diagnóstico estruturado + documentação + diagramas padronizados + roteiro de reestruturação.
- **Limitação:** etapa preparatória — sem implementação e validação nesta fase.

TCC 2 — TRABALHO FUTURO

Reativar o VR

Reestruturar o ciclismo

Padronizar repositórios

Convergir num ecossistema integrado

Deixamos o terreno preparado para o laboratório **retomar a evolução com segurança e continuidade.**



Obrigado!

Dúvidas?

Genilson Silva de Araújo Júnior · Helder Lourenço de Abreu Marques

Orientador: Prof. Dr. Roberto de Souza Baptista